Ответы и решения

1	205
2	102,5
3	12,9
4	621,4
5	1,6
6	-3,4
7	2
8	0,1
9	-0,1
10	0,92
11	213
12	17
13	2
14	22,5
15	59
16	12
17	12
18	12
19	12 <или> 21

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Запишем область допустимых значений: $x-3\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 3$.

Пусть $\dfrac{1}{x-3}=t$, тогда уравнение примет вид:

$$t^2-3t-4=0; \quad D=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-4)=25; \quad \left[\begin{array}{l} t=\dfrac{3+5}{2}=4, \\ t=\dfrac{3-5}{2}=-1. \end{array}\right.$$

Возвращаясь к прежней переменной, получим:

$$\left[\begin{array}{l} \dfrac{1}{x-3}=4, \\ \dfrac{1}{x-3}=-1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-3=\dfrac{1}{4}, \\ x-3=-1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{13}{4}, \\ x=2. \end{array}\right.$$

Ответ: $\dfrac{13}{4}$; 2.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда её скорость против течения $x-4$ км/ч, а по течению $x+4$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Против течения	$x-4$	$\dfrac{288}{x-4}$	288
По течению	$x+4$	$\dfrac{288}{x+4}$	288

Так как на обратный путь по течению реки лодка затратила на 3 часа меньше, то:

$$\frac{288}{x-4}-\frac{288}{x+4}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{288\,(x+4)-288\,(x-4)}{(x-4)\,(x+4)}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{288\cdot 8}{x^2-16}=3 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-16=96\cdot 8, \\ x-4\neq 0, \\ x+4\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2=784, \\ x\neq 4, \\ x\neq -4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=28, \\ x=-28, \end{array}\right. \\ x\neq 4, \\ x\neq -4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=28, \\ x=-28. \end{array}\right.$$

Корень $x=-28$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 28 км/ч.

Ответ: 28 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции:

$$x^2+4x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\left(x+4\right)\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x+4\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x\neq -4. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y=-2-\frac{x+4}{x^2+4x}=-2-\frac{x+4}{x\left(x+4\right)}=-2-\frac{1}{x}, \quad x\neq 0, \quad x\neq -4.$$

Следовательно, графиком исходной функции является гипербола $y=-2-\dfrac{1}{x}$ с выколотой точкой.

Для построения графика функции $y=-2-\dfrac{1}{x}$ возьмём значения $x=-4$, $x=-2$, $x=-1$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(-4\right)=-2-\frac{1}{-4}=-2+\frac{1}{4}=-1,75;\ y\left(-2\right)=-2-\frac{1}{-2}=-2+\frac{1}{2}=-1,5;$$

$$y\left(-1\right)=-2-\frac{1}{-1}=-2+1=-1;\ y\left(-\frac{1}{2}\right)=-2-\frac{1}{-\frac{1}{2}}=-2+2=0;$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right)=-2-\frac{1}{\frac{1}{2}}=-2-2=-4;\ y\left(1\right)=-2-\frac{1}{1}=-3;\ y\left(2\right)=-2-\frac{1}{2}=-2,5.$$

x	-4	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
y	$-1,75$	$-1,5$	-1	0	-4	-3	$-2,5$

График исходной функции, с выколотой точкой $\left(-4;-1,75\right)$, изображён на рис. 1.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они не будут иметь с графиком построенной функции общих точек (см. рис. 2).

Подходят:

случай (1): прямая $y=-2$, совпадающая с горизонтальной асимптотой к графику исходной функции;

случай (2): прямая $y=-1,75$, проходящая через выколотую точку $\left(-4;-1,75\right)$.

Следовательно, при $m=-2$ и $m=-1,75$ прямая $y=m$ не будет иметь с графиком заданной функции общих точек.

Ответ: -2; $\quad -1,75$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

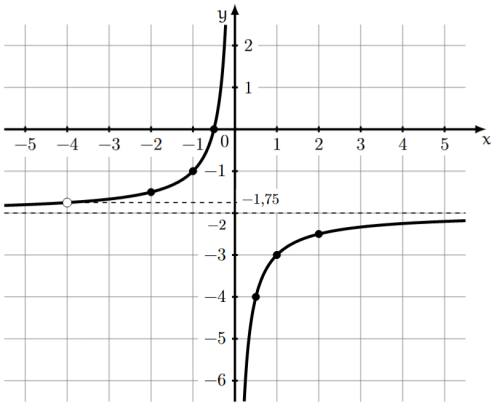


Рис. 1

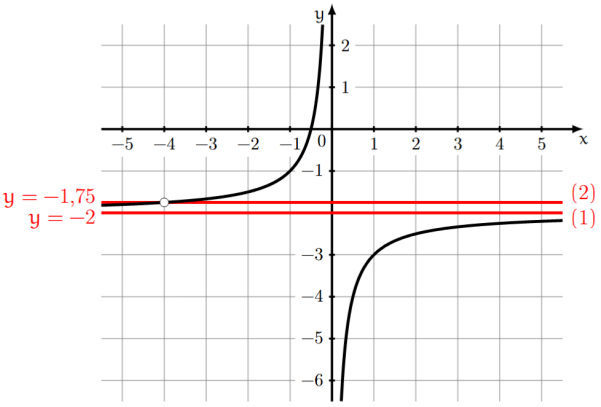
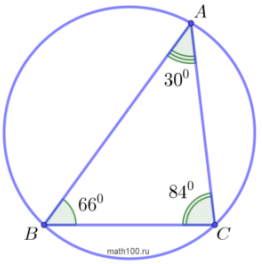


Рис. 2

23 **Решение.**

По условию радиус описанной окружности $R = 15$. Так как сумма углов треугольника равна 180°, то:



$$\angle A = 180^\circ - \angle B - \angle C = 180^\circ - 66^\circ - 84^\circ = 30^\circ.$$

По теореме синусов:

$$\frac{BC}{\sin\angle A} = 2R \quad \Leftrightarrow \quad BC = 2R \cdot \sin\angle A = 2 \cdot 15 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot 15 \cdot \frac{1}{2} = 15.$$

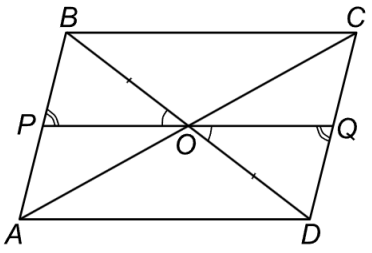
Ответ: 15.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *PBO* и *OQD*.

Углы *BOP* и *DOQ* равны, так как они вертикальные.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Углы *BPO* и *OQD* равны как накрест лежащие (*AB* || *CD*, а *PQ* — секущая).

Следовательно,

$$\angle PBO = \angle ODQ =$$

$$= 180^\circ - \angle BPO - \angle BOP.$$

Отрезки *BO* и *OD* равны, так как диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

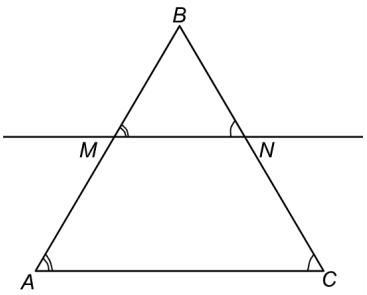
Следовательно, $\triangle PBO = \triangle OQD$, из чего следует, что $BP = DQ$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ACB = \angle MNB$ и $\angle CAB = \angle NMB$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *MNB* и *ABC* — подобные.

Коэффициент подобия двух данных треугольников равен:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{17}{51} = \frac{1}{3}.$$

Пусть *x* — сторона *BN*. Тогда *BC* = *x* + 32. Получим:

$$\frac{x}{32+x} = \frac{1}{3}.$$

Умножив обе части уравнения на общий знаменатель дробей, получим

$$3x = 32 + x,$$

$$2x = 32,$$

$$x = 16.$$

Проверим, не обращает ли найденный корень в нуль общий знаменатель дробей. Если $x = 16$, то $3(32 + x) \neq 0$. Следовательно, уравнение имеет один корень: 16.

Таким образом, сторона *BN* равна 16.
Ответ: 16

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена